HW10 参考作业

💡 参考作业选自同学们的**真实作答，不代表完美，仅供大家参考**

列出关系的元素

第 1 题（共 15 分）

列出下列关系 R 的元素。

(1)（5 分） (1)$A=\{0,1,2\}, B=\{0,2,4\},\ R=\{<x,y>|x,y\in A\cap B\}$

$R=\{\langle 0,0\rangle,\langle 0,2\rangle,\langle 2,0\rangle,\langle 2,2\rangle\}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 30088 ms

(2)（5 分） $A=\{1,2,3,4,5\}, B=\{1,2,3\}, R=\{<x,y>|x\in A\wedge y\in B\wedge x=y^2\}$

$R=\{\langle 1,1\rangle,\langle 4,2\rangle\}$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 5651 ms

(3)（5 分） 列出所有从 $A=\{a,b,c\}$ 到 $B=\{d\}$ 的关系。

$$
\begin{aligned}
R_1&=\varnothing\\
R_2&=\{\langle a,d\rangle\}\\
R_3&=\{\langle b,d\rangle\}\\
R_4&=\{\langle c,d\rangle\}\\
R_5&=\{\langle a,d\rangle,\langle b,d\rangle\}\\
R_6&=\{\langle a,d\rangle,\langle c,d\rangle\}\\
R_7&=\{\langle c,d\rangle,\langle b,d\rangle\}\\
R_8&=\{\langle a,d\rangle,\langle c,d\rangle,\langle b,d\rangle\}
\end{aligned}
$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 9525 ms

求集合的dom和ran

第 1 题（共 10 分）

设 $A=\{<1,2>,<2,4>,<3,3>\}, B=\{<1,3>,<2,4>,<4,2>\}$

(1)（10 分） 求：$dom(A\cup B)$ 和 $ran(A\cap B)$

$$dom(A\cup B)=\{1,2,3,4\}$$
$$ran(A\cap B)=\{4\}$$

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 3628 ms

dom的证明

第 1 题（共 10 分）

证明：

(1)（5 分） $dom(R\cup S)=dom(R)\cup dom(S)$

$$\begin{aligned}\forall x\in dom(R\cup S) &\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x,y\rangle\in(R\cup S))\\ &\Leftrightarrow (\exists y)((\langle x,y\rangle\in R)\vee(\langle x,y\rangle\in S))\\ &\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x,y\rangle\in R)\vee(\exists y)(\langle x,y\rangle\in S)\\ &\Leftrightarrow x\in dom(R)\vee x\in dom(S)\\ &\Leftrightarrow x\in dom(R)\cup dom(S)\end{aligned}$$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 15066 ms

(2)（5 分） $dom(R\cap S)\subseteq dom(R)\cap dom(S)$

$$\begin{aligned}\forall x\in dom(R\cap S) &\Leftrightarrow (\exists y)(\langle x,y\rangle\in(R\cap S))\\ &\Leftrightarrow (\exists y)((\langle x,y\rangle\in R)\wedge(\langle x,y\rangle\in S))\\ &\Rightarrow (\exists y)(\langle x,y\rangle\in R)\wedge(\exists y)(\langle x,y\rangle\in S)\\ &\Leftrightarrow x\in dom(R)\wedge x\in dom(S)\\ &\Leftrightarrow x\in dom(R)\cap dom(S)\end{aligned}$$

正确 得分 **5** / 5　　评测耗时 20537 ms

写出关系的数量

第 1 题（共 10 分）

写出下列关系的数量

注：**本题为填空题，作答与标准答案完全一致才能得分**，不要包含 `$` 符号。

(1)（5 分） 设$A = \{1, 2, 3\}$，在 A 上有多少不同的关系？（直接写数字，例如 `233`）

512

✅ **正确** 得分 **5** / 5

(2)（5 分） 设$|A| = n$，在 A 上有多少不同的关系？（直接写公式，不要包含 `$` 符号，例如 `e^{e^n}` 或 `{n^2}^n`）

2^{n^2}

✅ **正确** 得分 **5** / 5

定义关系

第 1 题（共 10 分）

定义下列关系（递推，不需要写出数学归纳法的过程）

(1)（10 分） 对$n \in \mathbb{N}$且$n > 2$，用二元关系定义 n 元关系。

$$\langle x_1, x_2, x_3 \rangle = \langle \langle x_1, x_2 \rangle, x_3 \rangle$$
$$\langle x_1, \ldots, x_n \rangle = \langle \langle x_1, \ldots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$$

✅ **正确** 得分 **10** / 10　　评测耗时 6664 ms

关系的表示方法

第 1 题（共 10 分）

对$A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$上的下列关系，分别用集合的列举法（2 分）和关系矩阵（3 分）表示。

(1)（5 分） $R_1 = \{< x, y > | 2 \leq x \wedge y \leq 2\}$

集合的列举法：

$$R_1 = \{\langle 2,0\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,2\rangle, \langle 3,0\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 4,0\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 4,2\rangle\}$$

关系矩阵：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 19843 ms

(2)（5 分） $R_2 = \{\langle x, y\rangle \mid x和y是互质的\}$ (注意，0 和任意自然数均不互质)

集合的列举法：

$$R_2 = \{\langle 1,1\rangle\langle 1,2\rangle, \langle 1,3\rangle, \langle 1,4\rangle, \langle 2,1\rangle, \langle 2,3\rangle, \langle 3,1\rangle, \langle 3,2\rangle, \langle 3,4\rangle, \langle 4,1\rangle, \langle 4,3\rangle\}$$

关系矩阵：

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

正确 得分 5 / 5　　评测耗时 15583 ms

复合关系的分配律

第 1 题（共 10 分）

设 R, S, T 是 A 上的关系。

(1)（10 分） 证明：$R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$

对任意$\langle x, y \rangle$，$\langle x, y \rangle \in R \circ (S \cup T)$
$\Leftrightarrow (\exists z)(\langle x, z \rangle \in (S \cup T) \wedge \langle z, y \rangle \in R)$
$\Leftrightarrow (\exists z)((\langle x, z \rangle \in S \vee \langle x, z \rangle \in T) \wedge \langle z, y \rangle \in R)$
$\Leftrightarrow (\exists z)((\langle x, z \rangle \in S \wedge \langle z, y \rangle \in R) \vee (\langle x, z \rangle \in T \wedge \langle z, y \rangle \in R))$
$\Leftrightarrow (\exists z)(\langle x, z \rangle \in S \wedge \langle z, y \rangle \in R) \vee (\exists z)(\langle x, z \rangle \in T \wedge \langle z, y \rangle \in R)$
$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in R \circ S \vee \langle x, y \rangle \in R \circ T$
$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (R \circ S \cup R \circ T)$
故$R \circ (S \cup T) = R \circ S \cup R \circ T$。

正确 得分 **10** / 10　　评测耗时 6911 ms